

Martins

BTS SIO

Nathan

B3 - TH2 - TP1



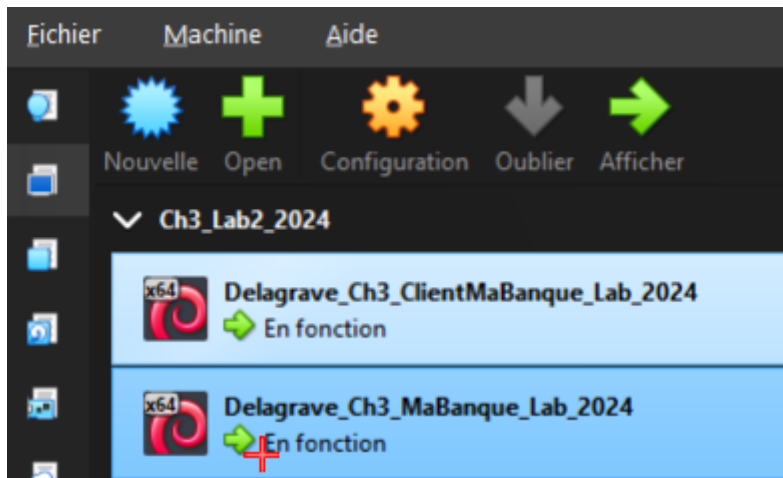
Sommaire :

B3 - TH2 - TP1	1
 Sommaire :	1
1. Introduction	1
1. Importation des VM :	2
2. Configuration de l'environnement	2
3. Test	3
4. Paramétrage du chiffrement	3
5. Test 2	4
6. Pourquoi utiliser la Signature ?	4
Conclusion	5

1. Introduction

Ce TP porte sur la mise en place d'un environnement de messagerie sécurisé entre deux machines virtuelles (VM). L'objectif est de maîtriser les mécanismes de protection des échanges par courriel. Après la configuration de **VirtualBox** et du client **Thunderbird**, nous avons implémenté le standard

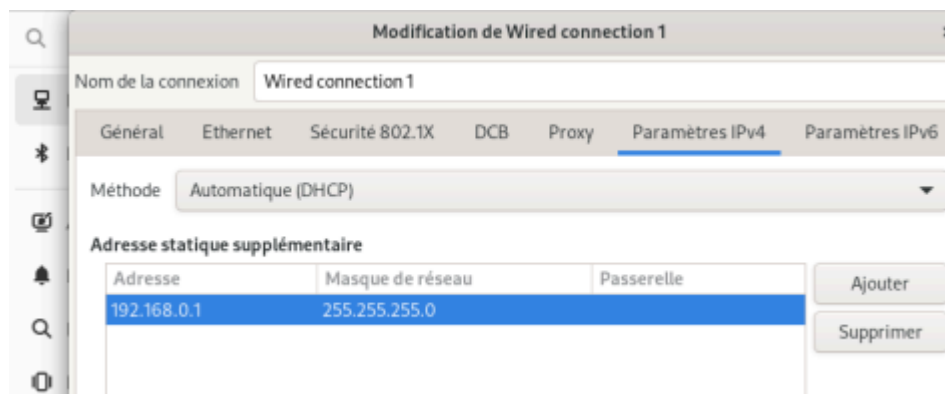
1. Importation des VM :



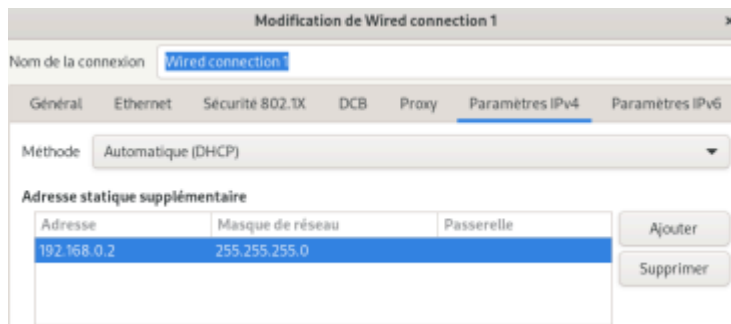
2. Configuration de l'environnement

Configuration ip

VM1 :



VM2 :



Configuration de deux comptes locaux dans Thunderbird :
mabanque@gmail.com (MaBanque) et
clientmabanque@gmail.com (Client-MaBanque).

Paramétrage de la langue en français pour faciliter l'accès aux options de sécurité avancées.

3. Test

Avant de sécuriser, j'ai testé si la communication fonctionnait normalement.

Depuis la machine **MaBanque**, j'ai envoyé un mail classique au **Client**. Le message est arrivé immédiatement. En l'ouvrant, j'ai pu lire le texte directement.

Conclusion : À ce stade, le message n'est **pas chiffré**. S'il était intercepté sur le réseau, n'importe qui pourrait le lire.

4. Paramétrage du chiffrement

C'est l'étape la plus importante. Pour sécuriser les échanges, j'ai organisé un échange de clés publiques :

Sur chaque machine, j'ai utilisé le menu de Thunderbird pour générer une **paire de clés OpenPGP**. Chaque utilisateur a maintenant une **clé secrète** (qu'il garde pour lui) et une **clé publique** (qu'il peut donner).

J'ai donc envoyé la clé publique de MaBanque au Client, et inversement. Une fois le mail reçu, j'ai ajouté la clé de l'autre dans le "Gestionnaire de clés".

Résultat : Maintenant, chaque machine possède la "clé de boîte aux lettres" de l'autre. On est prêt pour le chiffrement.

5. Test 2

L'objectif de cette étape était d'envoyer un email important depuis la machine **M@Banque** vers le **Client**, mais cette fois-ci en activant réellement la protection PGP pour voir la différence.

L'Envoi : J'ai composé mon message normalement dans Thunderbird. Avant de cliquer sur envoyer, je me suis bien assuré que l'option de **chiffrement** était activée (le bouton "Chiffrer"). Cela indique au logiciel d'utiliser la clé publique du client que j'avais importée précédemment pour "verrouiller" le message.

La Réception : Je suis ensuite passé sur la machine du **Client** pour vérifier l'arrivée du courrier. Le message est bien arrivé dans la boîte de réception

Le Client lit le message Il a pu le déchiffrer sans problème grâce à sa clé secrète. Thunderbird montre une icône de cadenas fermé (ou un bandeau clair) confirmant que le message a été protégé par PGP.

Conclusion du test : La **confidentialité** est maintenant totalement assurée. Si un pirate interceptait le mail entre les deux machines, il ne verrait qu'une suite de caractères incompréhensibles. Le contenu est devenu strictement illisible pour toute personne autre que le vrai destinataire.

6. Pourquoi utiliser la Signature ?

Le chiffrement sert à cacher le message (confidentialité). Mais la signature a un autre rôle :

La signature prouve qui est l'expéditeur et garantit que le message n'a pas été modifié.

Conclusion

Au final, la mission est réussie et tout fonctionne. Les deux machines communiquent de façon sécurisée (chiffrée et signée). Ce TP m'a permis de comprendre concrètement comment protéger des emails au quotidien : seul le vrai destinataire peut lire le message, et on est certain de l'identité de l'expéditeur.